

实验技术与技巧

运用 Matlab 辅助测量普朗克常量

李 雄,朱 琳

(东华理工大学 长江学院,江西 南昌 330013)

摘 要:分析了光电效应实验测定普朗克常量传统方法的局限性,运用平移切割法并使用 Matlab 软件,通过三次样条插值确定“准遏止电压”和最小二乘法拟合,可方便地得到精确的实验结果.

关键词:光电效应;普朗克常量;三次样条插值; Matlab

中图分类号: O462.3; O4-39

文献标识码: A

文章编号: 1005-4642(2008)12-0033-03

1 引 言

在光电效应测普朗克常量实验中,由于本底电流、暗电流、收集极光电流和热电子发射构成的背景电流的存在^[1],确定遏止电压 U_0 较困难.

对于光电特性曲线正向电流上升很快而反向电流很小的情况,宜采用的确定遏止电压的方法有交点法、拐点法和改进的外推法^[1],暂且称改进的外推法为平移切割法. 交点法是直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压的绝对值作为遏止电压 U_0 ,此法简单且易操作,但误差较大;拐点法则是寻找光电流伏安特性曲线中反向电流

的“抬头点”,带有一定的主观性;平移切割法求得结果相对较好,但是确定遏止电压时也有一定主观性,增加了测量结果的不确定性,而且数据处理比较繁琐. 而使用 Matlab 和计算方法处理数据则更科学、操作简单且结果较好. 笔者尝试用三次样条插值^[2]的方法解决平移切割法数据处理中的难点问题.

2 实验装置及数据记录

实验采用四川现代高校教仪研制中心生产的 XD-P3 型光电效应实验仪,测得的部分数据如表 1 所示.

表 1 部分实验数据

$I_g/(10^{-13} \text{ A})$					U/V				
577 nm	546 nm	436 nm	405 nm	365 nm	577 nm	546 nm	436 nm	405 nm	365 nm
-8	-7	-15	-8	-16	-1.980	-1.980	-1.980	-1.940	-1.980
-6	-5	-10	-6	-9	-1.940	-1.820	-1.940	-1.800	-1.940
-4	-3	-6	-4	-5	-1.680	-0.900	-1.420	-1.520	-1.760
-2	-1	-4	-2	-3	-0.480	-0.660	-1.200	-1.340	-1.680
0	0	-2	0	-1	-0.420	-0.580	-1.100	-1.240	-1.640
2	2	0	2	0	-0.380	-0.540	-1.080	-1.200	-1.620
5	5	2	4	3	-0.340	-0.500	-1.040	-1.160	-1.580
8	8	5	7	7	-0.300	-0.460	-1.000	-1.120	-1.540
11	11	9	10	12	-0.260	-0.420	-0.960	-1.080	-1.500
16	14	14	13	18	-0.220	-0.380	-0.920	-1.040	-1.460
21	18	19	19	25	-0.180	-0.340	-0.880	-1.000	-1.420
27	24	26	24	35	-0.140	-0.300	-0.840	-0.960	-1.380
32	35	35	30	45	-0.100	-0.220	-0.800	-0.920	-1.340
38	40	44	37	56	-0.060	-0.180	-0.760	-0.880	-1.300
43	45	54	46	71	-0.020	-0.140	-0.720	-0.820	-1.260

收稿日期: 2008-07-17; 修改日期: 2008-09-24

作者简介: 李 雄(1981—),男,湖北武汉人,东华理工大学长江学院助教,学士,从事理论物理、物理实验方面的教学.

电子邮箱: https://www.cnki.net

根据实验数据由 Matlab 软件绘得 I_g-U 曲线,如图 1 所示.

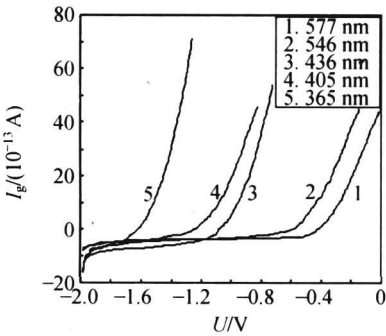


图 1 5 种光谱的 I_g-U 曲线

3 平移切割法

3.1 平移切割法确定遏止电压的原理

严格说来,爱因斯坦光电方程只在 $T=0$ 时成立,在考虑热效应后,背景电流的影响使确定遏制电压 U_0 十分困难. 此时,实际上发挥作用的是准爱因斯坦光电方程^[3]:

$$h\nu=A'+eU_0', \tag{1}$$

其中,暂称 U_0' 为“准遏制电压”, A' 为“准逸出功”. 现在,关键问题就转变成确定 U_0' ,方法如下:首先扣除背景电流,即在数据中减去最大的背景光电流值 16×10^{-13} A,得到新的 I_g-U 值,并用 Matlab 绘出 I_g-U 曲线,这就相当于把原来的 I_g-U 曲线往下平移(图 2). 然后新的 I_g-U 曲线图上做光电流值接近于零的、与电压轴平行的水平线,其与不同频率光谱的 I_g-U 曲线切割的点所对应的 1 组电压值即作为 U_0' . 以此类推,通过 1 组水平线,得到若干组“准遏止电压” U_0' ,分别算出普朗克常量并求平均值.

3.2 用三次样条插值法确定遏止电压

运用平移切割法需要相同电流值下的不同电压值,而实际操作中只有电压可控,可按照步长规

律变化,光电流值则不可控,且变化较复杂. 这使寻找相同光电流值下的不同电压值比较困难. 利用 Matlab 做三次样条插值可以解决此问题. 可将“准遏止电压” U_0' 写为如下函数

$$U_0'(i)=\begin{cases} U(I_g), I_g\in I_i; \\ \tilde{U}(I_g), I_g\notin I_i. \end{cases} \tag{2}$$

其中 $i=1,2,\dots,n$, I_i 指所测光电流值的集合, $\tilde{U}(I_g)$ 指三次样条插值所得到的“准遏止电压”值. 如图 3 所示.

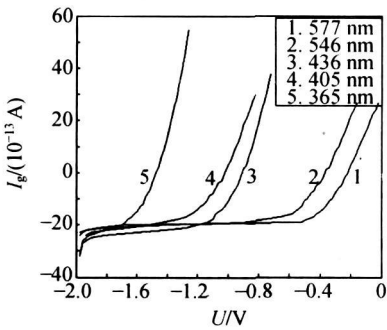


图 2 平移后的 I_g-U 曲线

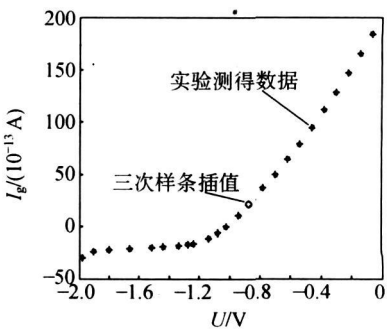


图 3 I_g-U 曲线

依据式(2)运用三次样条插值得到各个参照电流值对应的不同频率光谱的“准遏止电压” U_0' (见表 2).

表 2 三次样条插值得到的 U_0'

$I_g/(10^{-3}\text{ A})$	U_0'/V				
	577 nm	546 nm	436 nm	405 nm	365 nm
2	-0.206 8	-0.340 0	-0.889 8	-1.008 8	-1.460 0
7	-0.165 5	-0.308 9	-0.860 0	-0.965 9	-1.433 5
12	-0.129 9	-0.267 2	-0.830 6	-0.932 9	-1.406 7
17	-0.093 4	-0.227 7	-0.810 2	-0.905 3	-1.388 3
22	-0.060 0	-0.200 0	-0.788 0	-0.873 2	-1.368 0
27	-0.020 0	-0.160 0	-0.765 0	-0.840 0	-1.347 7
32	-0.003 8	-0.067 4	-0.743 6	-0.807 0	-1.330 1

对表 2 中的每组 U_0' 与频率用最小二乘法作线性拟合,得到拟合直线的斜率 k ,用 k 乘以电子电量 e 即得到该组的普朗克常量 h ,接着对求得的 7 个 h 求平均值即可.

传统的交点法、拐点法与引入计算方法的平移切割法求得的普朗克常量见表 3.

表 3 3 种方法测得结果的比较

测量方法	$h/(10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})$	$E_r/\%$
交点法	6.132 9	7.44
拐点法	6.564 7	0.93
平移切割法	6.635 6	0.14

由表 3 可见,采用了计算方法的平移切割法得到的数值明显要优于传统方法得到的数值.拐点法准确性较好,但其中的人为因素使它具有偶然性;交点法虽确定但误差较大;平移切割法结合计算方法,则使结果确定也更精确.

4 结束语

在光电效应测定普朗克常量实验中使用平移切割法处理数据时,引入 Matlab 软件和三次样条插值的方法提高了结果的准确度,计算方法的引

入克服了传统方法在确定遏止电压时的主观性带来的不确定性,使数据处理过程更科学,结果更准确,而且操作简单、快捷.对于光电特性曲线正向电流上升很快而反向电流很小的情况,使用平移切割法能得到较好的实验结果.

参考文献:

[1] 杨际青. 爱因斯坦光电方程与光电效应实验外推法[J]. 大学物理, 2003, 22(3): 27-30.

[2] 薛定宇,陈阳泉. 高等应用数学问题的 Matlab 求解[M]. 北京:清华大学出版社, 2006: 261-263.

[3] 杨际青. 改进的光电效应测量普朗克常量外推法实验[J]. 大学物理, 2003, 22(12): 38-41.

[4] 武颖丽,李平舟. 趋近平均法测量普朗克常量[J]. 物理实验, 2007, 27(4): 42-47.

[5] 章佳伟,殷士龙. 在光电效应实验中用曲率法测普朗克常量[J]. 物理实验, 2003, 23(11): 42-44.

[6] 陈若辉,郭赫. 光电效应测量普朗克常量实验的研究[J]. 北华大学学报(自然科学版), 2007, 8(4): 303-305.

[7] 吴丽君,李倩. 光电效应测普朗克常数的三种方法[J]. 大学物理实验, 2007, 20(4): 49-52.

[8] 何长英. 普朗克常量测定仪的改进[J]. 物理实验, 2007, 27(7): 17-19.

Matlab assisted approach to measure Planck constant

LI Xiong, ZHU Lin

(Yangtze College, East China University of Technology, Nanchang 330013, China)

Abstract: The limitations of the traditional method used in the experiment of determining Planck constant by photoemission are analyzed. By applying translation-cutting method, Matlab software and cubic spline interpolation, the approximate stopping voltage is determined. Planck constant is obtained after linear fitting with high accuracy.

Key words: photoemission; Planck constant; cubic spline interpolation; Matlab

[责任编辑:郭 伟]